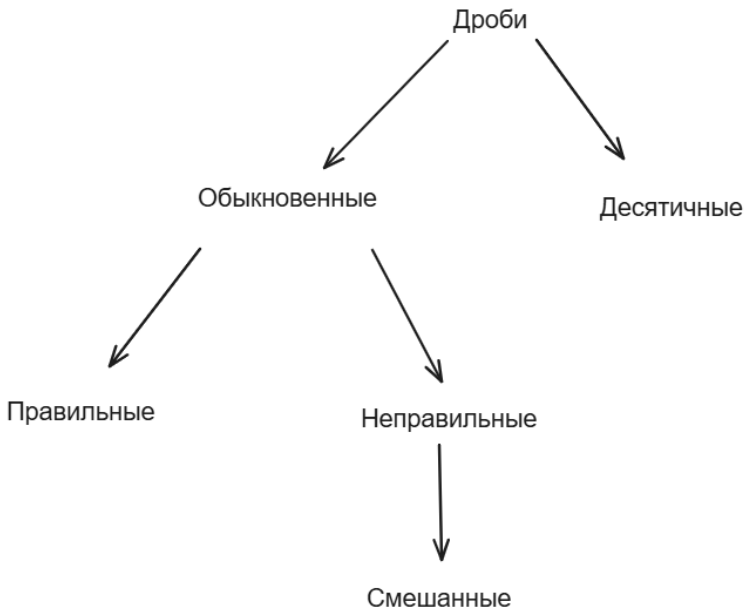
Лекция №1. Задание №6. Числа и вычисления

Что нужно знать:

1) Все виды арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, действия с отрицательными числами.



Дроби бывают обыкновенные и десятичные.

Обыкновенная дробь – это дробь вида $\frac{a}{b}$, где a – числитель, b – знаменатель. Дробь показывает часть от целого. Знаменатель показывает на сколько частей разделили, числитель – сколько частей взяли. Черта дроби – то же самое, что действе деления, т.е. дробь $\frac{a}{b}$ можно записать в строчку a : b.

Обыкновенные дроби бывают правильные и неправильные.

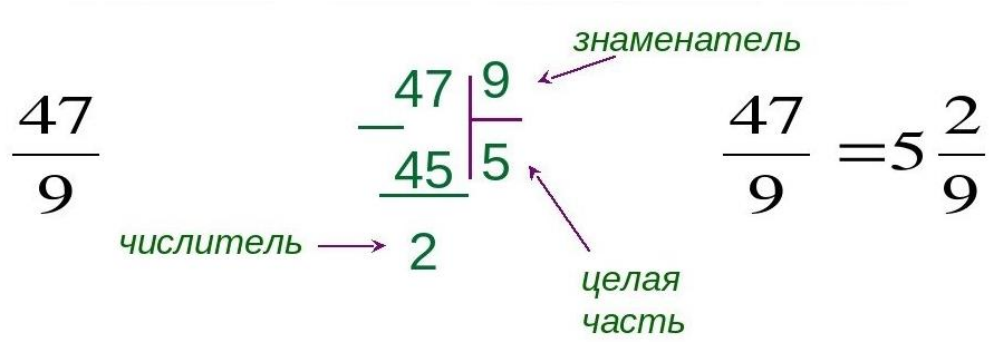
Правильная дробь – дробь у которой числитель меньше знаменателя.
Например: $\frac{3}{4}$; $\frac{15}{22}$ и т.д.
Неправильная дробь – дробь у которой числитель больше или равен знаменателю.
Например: $\frac{14}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{6}{6}$ и т.д.

Любую неправильную дробь можно записать в виде смешанной и наоборот. Смешанная дробь – дробь, которая имеет целую и дробную часть. Например: $2\frac{3}{5}$; $3\frac{7}{8}$ и т.д.

Алгоритм перевода из неправильной дроби в смешанную.

1) Разделить числитель неправильной дроби на её знаменатель. Для удобства можно использовать деление в столбик.
2) Неполное частное от деления станет целой частью смешанного числа.
3) Остаток от деления будет числителем дробной части смешанного числа, а знаменатель останется неизменным и будет равен исходному знаменателю неправильной дроби.

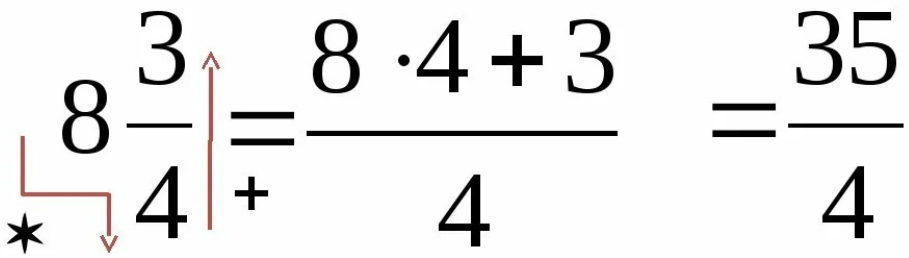
Например:



Алгоритм перевода из смешанной дроби в неправильную.

1) Умножить целую часть на знаменатель дробной части.
2) К полученному произведению прибавить числитель дробной части.
3) К полученному произведению прибавить числитель дробной части.

Например:



Основное свойство обыкновенной дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же число, то ее значение не изменится. Например: $\frac{3}{5} = \frac{3*4}{5*4} = \frac{12}{20}$

Сокращение дроби - деление числителя и знаменателя дроби на одно и то же число $\frac{16}{24} = \frac{16:8}{24:8} = \frac{2}{3}$

Десятичная дробь - это число, которое записывается с помощью запятой, чтобы отделить часть от целого. Например, в числе 3,75 три — это целая часть, а 75 — дробная.

Обыкновенную дробь можно записать в виде десятичной, а десятичную в виде обыкновенной.

Алгоритм перевода из обыкновенной дроби в десятичную.
Способ 1.Деление числителя на знаменатель — универсальный способ, который работает для любой дроби. Деление можно выполнить столбиком. Например для дроби $\frac{3}{4}$ необходимо поделить 3 на 4 и получить ответ 0,75.

Способ 2.Приведение знаменателя к степени 10 (10, 100, 1000 и т. д.). Этот метод подходит, если знаменатель можно легко преобразовать в одно из этих чисел путём умножения. Например для дроби $\frac{7}{20}$ приведём знаменатель к числу 100. Для этого и числитель и знаменатель умножим на 5. Получаем $\frac{35}{100}$. Видим, что в знаменателе два нуля, значит в десятичной дроби будет два знака после запятой: 0,35.

Необходимо ЗАПОМНИТЬ!!!

$\frac{1}{2} = 0,5;$

$\frac{1}{4} = 0,25;$

$\frac{1}{5} = 0,2;$

$\frac{1}{8} = 0,125$

Алгоритм перевода из десятичной дроби в обыкновенную.

1) Записать в числитель все цифры из исходной десятичной дроби без запятой и всех нулей слева.

2) В знаменатель поставить 1 и за ней столько нулей, сколько знаков было после запятой в исходной десятичной дроби.

Например: переведём дробь 0,045 в обыкновенную. В числитель напишем число 45, а в знаменатель 1000, т.к. после запятой было 3 знака. Получаем ответ $\frac{45}{1000}$

Сложение/вычитание обыкновенных дробей с одинаковым знаменателем.

Алгоритм:

1) Сложить/вычесть числители, а знаменатель оставить без изменения.

Например: $\frac{3}{7}+\frac{2}{7}=\frac{3+2}{7}=\frac{5}{7}$

Сложение/вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.

Алгоритм:

1) Найти наименьший общий знаменатель. Это наименьшее число, которое делится на оба знаменателя без остатка.
2) Найти дополнительные множители для каждой дроби. Для этого наименьший общий знаменатель делят на каждый знаменатель. Полученные числа умножают на числитель и знаменатель соответствующей дроби.
3) Привести дроби к общему знаменателю, умножив числитель и знаменатель каждой дроби на её дополнительный множитель.
4) Сложить или вычесть числители, сохраняя общий знаменатель.

Например:

По алгоритму, представленному выше, сложим дроби $\frac{2}{3}$ и $\frac{1}{2}$.

1) Наименьшее число, которое делится без остатка на 3 и на 2 это число 6.
2) 6 : 3 =2; 6:2=3 т.е. для первой дроби дополнительным множителем будет число 2, а для второй дроби число 3.
3) Умножаем числитель и знаменатель на дополнительный множитель. Получаем дроби $\frac{4}{6}$ и $\frac{3}{6}$
4) Складываем $\frac{4}{6}+\frac{3}{6}=\frac{7}{6}$

В предыдущем примере наименьший общий знаменатель было найти интуитивно просто. Разберём реальный пример из ОГЭ с более крупными числами $\frac{7}{30}+\frac{11}{42}$. Какое наименьшее число делится и на 30 и на 42? Не всегда получится сразу ответить на этот вопрос, поэту существует **универсальный алгоритм нахождения наименьшего общего знаменателя:**

1) Из двух знаменателей выбрать больший. В нашем случае это 42
2) Прибавлять его до тех пор, пока он не поделится на меньший.

42 делится на 30? Нет.
Прибавляем ещё 42. 42+42=84. 84 делится на 30? Нет
84+42=126. 126 делится на 30? Нет
126+42= 168. 168 делится на 30? Нет
168+42 = 210. 210 делится на 30? Да! Значит число 210 будет наименьшим общим знаменателем.

Умножение обыкновенных дробей.
Алгоритм:

1) Числитель умножается на числитель.
2) Знаменатель умножается на знаменатель.
3) Перед умножением проверить дроби на возможность сокращения.

Например: $\frac{4}{15} \times \frac{3}{8}$. Перед тем как умножать числитель на числитель, а знаменатель на знаменатель, заметим, что можно сократить 4 и 8 на 4, а 15 и 3 на 3. Сокращаем и получаем $\frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$

Деление обыкновенных дробей.
Алгоритм:

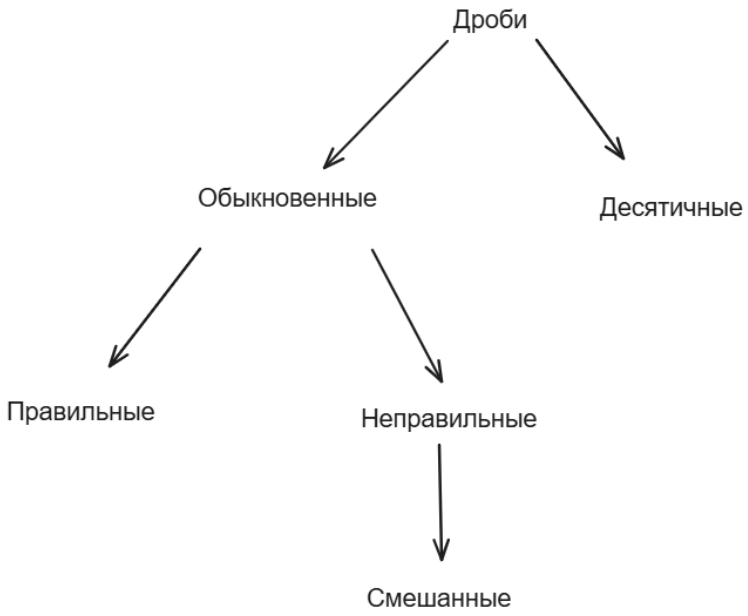
1) Первую дробь оставить без изменения.
2) Знак деления заменить на умножение.
3) Вторую дробь перевернуть (поменять числитель и знаменатель местами).
4) Выполнить умножение по алгоритму выше

Например: $\frac{4}{7} \div \frac{8}{21} = \frac{4}{7} \times \frac{21}{8}$. Сократим 4 и 8 на 4, а 21 и 7 на 7. $\frac{1}{1} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

Лекция №1. Задание №6. Числа и вычисления

Что нужно знать:

1) Все виды арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, действия с отрицательными числами.



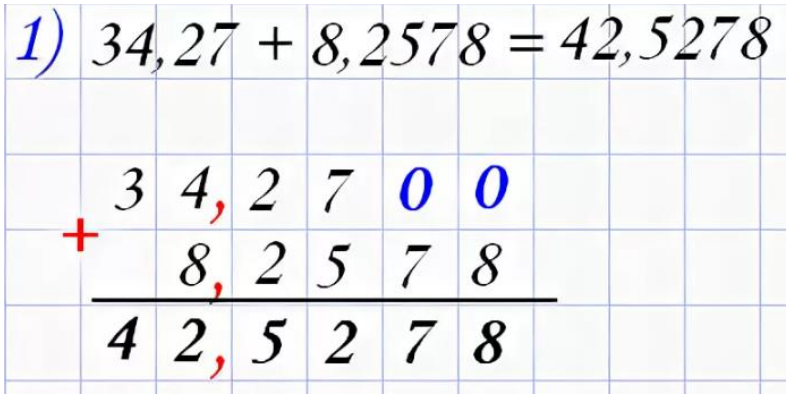
Действия с десятичными дробями

Сложение/вычитание десятичных дробей.

Алгоритм:

1) Записать пример в столбик. Главный принцип: **запятая под запятой!**
2) Уравнять количество знаков после запятой — если в одном числе после запятой меньше цифр, чем в другом, справа дописывают нужное количество нулей.
3) Поставить запятую в ответе в том же месте, где она стояла в исходных числах.

Например:



Умножение десятичных дробей.

Алгоритм:

1) Перемножить числа, не обращая внимания на запятые.
2) Посчитать общее количество цифр после запятой в обоих множителях.
3) В результате отделить запятой справа столько цифр, сколько получилось в предыдущем шаге.

Например: 1,2 × 0,35.

1) 12 × 35=420
2) В числе 1,2 одна цифра после запятой, в числе 0,35 — две, всего три цифры.
3) Ставим запятую: 0,420 = 0,42.

Деление десятичных дробей.

Алгоритм:

1) Считаем, сколько цифр стоит после запятой в делителе.
2) Переносим запятую в делимом и делителе вправо на столько же цифр. Если в делимом не хватает знаков, дописываем нули.
3) Выполняем деление.

Например: 1,32 : 0,4 = 13,2 : 4 = 3,3

Лекция №1. Задание №6. Числа и вычисления

Что нужно знать:

1) Все виды арифметических действий с обыкновенными и десятичными дробями, действия с отрицательными числами.

Действия с отрицательными числами

Сложение (два отрицательных числа)
Сложите их модули и поставьте перед результатом знак минус.
Например: (–3) + (–5) = –(3 + 5) = –8
Сложение (одно число отрицательное другое положительное)
Из большего модуля вычтите меньший и поставьте знак числа с большим модулем.
Например: 7 + (–3) = 4 (модуль 7 больше модуля 3, результат положительный); –7 + 3 = –4 (модуль 3 меньше модуля 7, результат отрицательный).

Вычитание
Вычитание можно заменить сложением с противоположным числом.
Вычесть отрицательное число — это то же самое, что прибавить положительное. Например: 5 – (–3) = 5 + 3 = 8
Вычесть положительное число из отрицательного — это то же самое, что сложить два отрицательных числа. Например: (–5) – 3 = –5 + (–3) = –8
Вычесть отрицательное число из положительного — снова превращаем в сложение. Например: 7 – (–4) = 7 + 4 = 11

Умножение/деление
Правило: одинаковые знаки чисел при умножении/делении дают плюс, разные — минус.
Например: (–10) : (–2) = 5. Оба числа отрицательные, знаки одинаковые, значит ответ будет положительным.
Например: 10 : (–2) = –5. Одно число положительное, другое отрицательное, знаки разные, значит ответ будет отрицательным.